



從數位轉型到 AI 創新： 旅遊業的智慧轉型之路

可樂旅遊的轉型挑戰與 AI 治理實踐

可治理的 AI，才是能規模化的 AI

馬規倫

可樂旅遊資訊系統總經理

Share a better world

AI Governance Path

從分散使用到收斂治理

收斂的重點：看見使用、建立邊界、把成功場景安全放大。



盤點場景
看見風險與機會



設定規範
讓使用有邊界



安全放大
成為可控槓桿

三大主軸：把挑戰收斂成營運能力

智能、雲與數據驅動，不只是技術導入，而是未來十年 IT 回應效率、韌性與治理要求的能力框架。

十年計劃的設計重點

把外部壓力轉成可管理、可複製、可擴大的 IT 能力。

三個主軸分別回應效率、韌性、資料價值與治理要求，並共同支撐後續 AI 收斂治理。



01

智能

讓流程與判斷更快、更可預警

對應挑戰

- 缺工問題
- 流程自動化
- 風險管理
- 異常偵測



02

雲／混和雲

讓系統具備全球化與彈性韌性

對應挑戰

- 全球化營運
- 架構複雜性
- 成本效率
- 災難復原



03

數據驅動

讓決策與體驗能被衡量、治理與放大

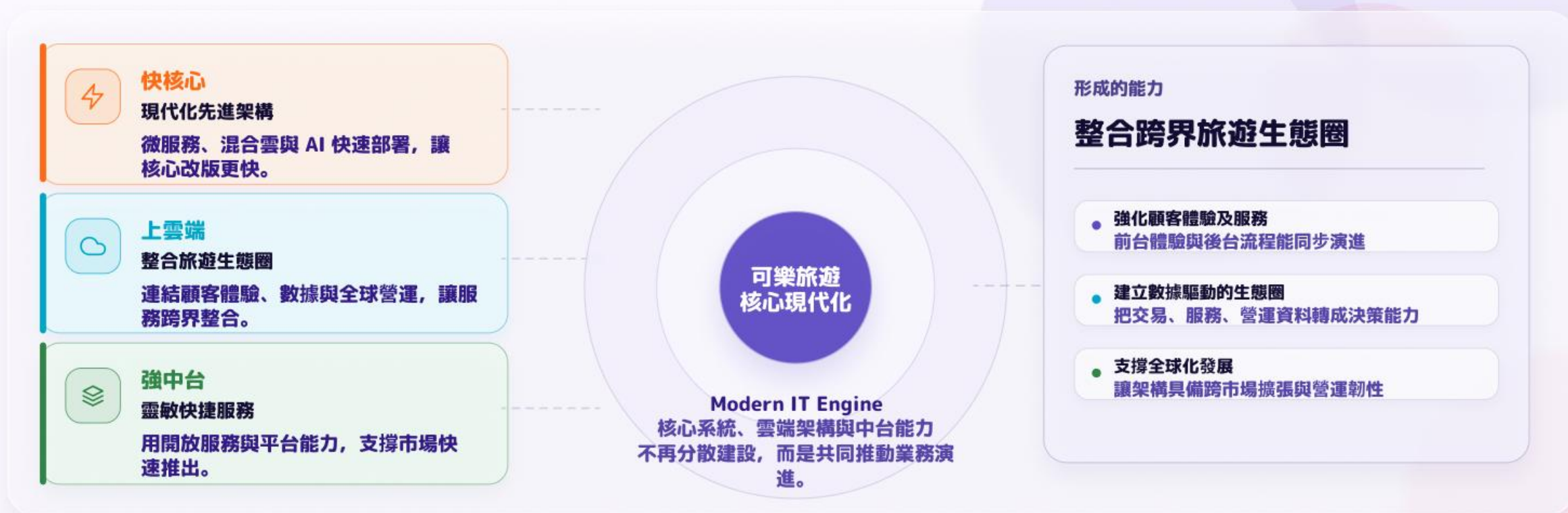
對應挑戰

- 激烈競爭
- 創新體驗
- 數據價值
- 合規治理

十年計劃的核心，是讓 IT 同時回應效率、韌性、資料價值與治理要求。

現代化 IT：把核心、雲端與中台串成一個引擎

支撐業務增長與新興科技發展，關鍵不是單點升級，而是讓核心系統、雲端架構與中台能力形成可持續演進的旅遊生態。



現代化 IT 的目的，是讓核心更快、雲端更彈性、中台更能承接新服務。

十年 Roadmap：三階段建立可持續轉型能力

先打底座，再深化 AI/ML 應用，最後形成跨業務、跨地域的數位生態能力。

從基礎建設 → 深化應用 → 全面轉型



十年計畫不是一次性專案，而是讓智能、雲與數據驅動逐步收斂成企業能力。

從農業、工業、網路，到 AI 革命

每一次革命，都重新分配能力；這一次，能力快速分散到每個工作現場

土地與定居

農業革命

生產從採集走向耕作，組織開始圍繞土地與季節運作。



連結與速度

網路革命

資訊流動成本下降，市場、顧客與供應鏈被即時連在一起。



機器與規模

工業革命

機器放大勞動力，企業開始追求流程、標準化與大量生產。



知識與判斷

AI 革命

生成、分析與決策輔助進入日常，能力也快速分散。



AI 以後人人都可做，真正挑戰是治理與收斂

工具導入變容易後，管理課題不再是「會不會用」，而是 AI 使用能不能被看見、被驗證、被負責。

第一個轉折

AI 能力快速擴散

人人都可以用 AI 做查詢、產出、開發、設計與客服輔助。效率提升的同時，使用情境也開始分散。



問題不是能不能使用，而是使用是否可見、可控、可追溯。

管理焦點
轉換

第二個轉折

把分散創新收斂成組織能力

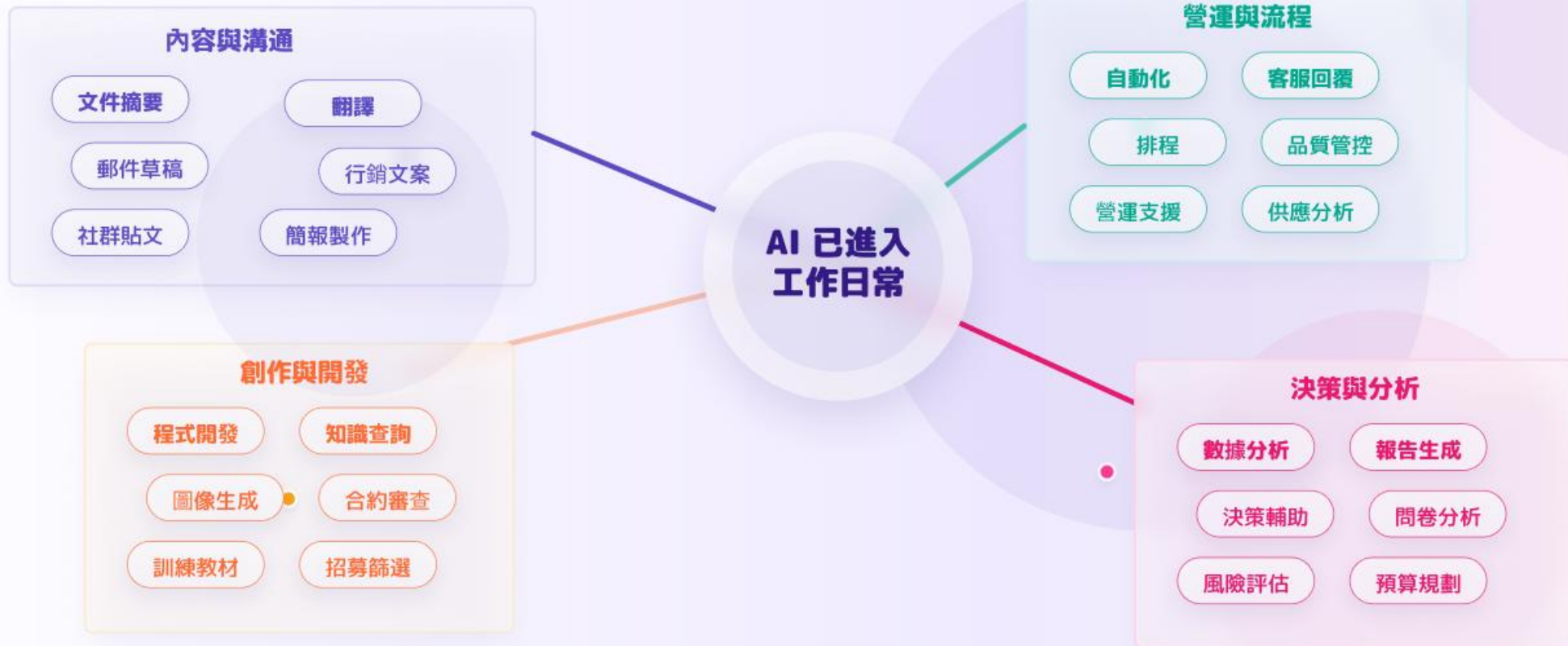
- ☐ 共同標準 工具、資料、場景先有共通規範
- ☒ 流程收斂 申請、審核、上線、監控、退場可追蹤
- ☐ 責任機制 輸出要能驗證，責任要能追溯

治理不是限制創新，而是讓成功場景可以安全複製。

AI 革命的管理課題，是如何把分散創新收斂成可複製、可負責的組織能力。

旅遊服務正在進入 AI 加速期

顧客期待更即時、更個人化，營運也變得更複雜

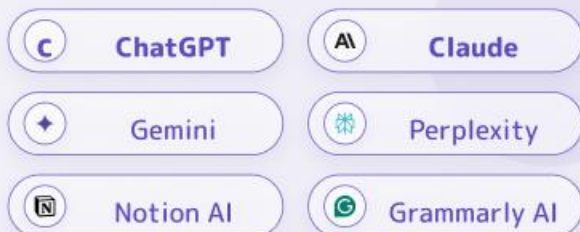


AI 不是單一工具導入，而是旅遊服務與營運模式的再設計。

員工其實已經開始使用 AI

治理的第一步，不是禁止，而是先看見工具與場景

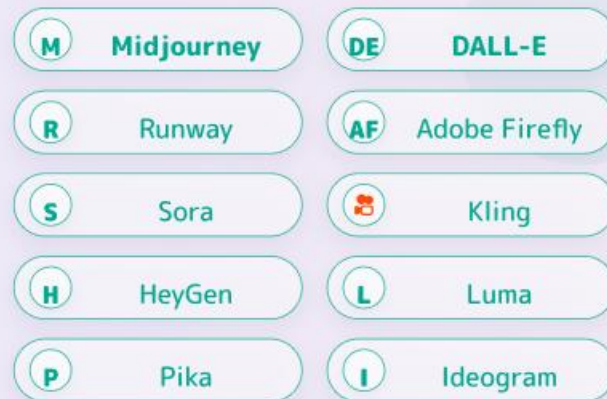
知識與文字



開發與自動化



影像與媒體



設計與簡報



從分散工具到可治理版圖，是 AI 收斂的起點。

AI 導入前：企業治理主要靠兩本柱

資料治理確保輸入可信，資安治理守住邊界。

AI 導入前的治理基礎

兩本柱



資料治理

分類、品質、權限，讓資料可信可用



資安治理

系統防護、存取控管，守住安全邊界

資料治理 輸入可信

資安治理 邊界可控

待補足 AI 輸出與責任

從兩本柱到三本柱：治理框架必須升級

資料治理與資安治理讓企業安全運作，AI 治理讓創新可以被收斂、追溯與放大



AI 不是取代原有治理，而是迫使治理框架從兩本柱升級為三本柱。

可樂旅遊的收斂治理路徑：四件事

把分散使用收斂成可管理、可複製、可擴大的方法



盤點現況

看見員工用哪些 AI、用在
哪些流程、可能帶來什麼
風險



建立規範

定義可用、需審核、禁止
使用的邊界與資料分類原
則



流程落地

用申請、審核、留痕與回
報機制，讓使用行為可以
追蹤



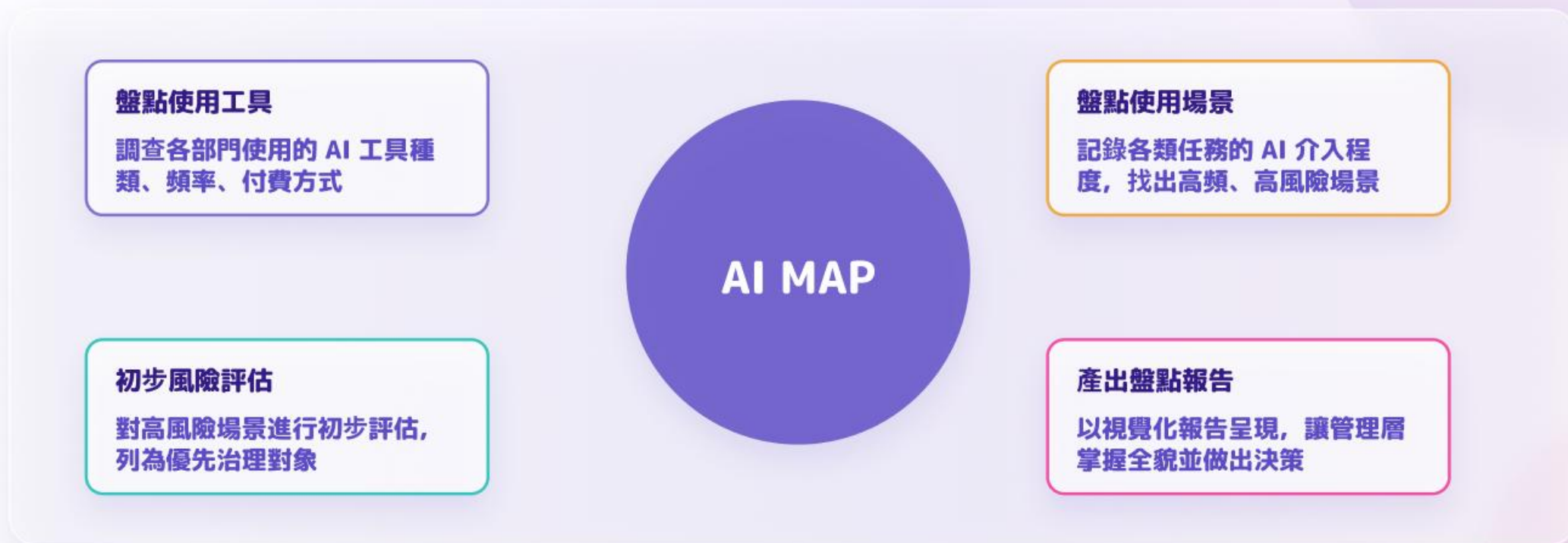
培育能力

讓同仁具備 AI 判斷力，
讓 IT 成為 AI 能力推動者

治理不是一次性專案，而是把 AI 能力持續收斂與擴大的管理節奏。

第一階段：看見 AI 使用全貌

收斂之前，先用盤點建立企業自己的 AI 地圖



沒有地圖，就無法規劃路線。盤點是治理的起點。

可以鼓勵使用，但必須守住底線

治理不是禁止 AI，而是讓 AI 在安全的邊界內自由發揮



真正的治理，是讓員工在清楚邊界內更放心地創新。

第二階段：建立 AI 使用規範

把原則轉化成員工看得懂、主管管得到的制度

AI 使用規範

01

制定 AI 使用政策

明確允許清單、禁止清單、灰色地帶處理原則

02

資料分類規則

哪些資料可以輸入 AI、哪些必須脫敏或禁止

03

全員溝通與訓練

讓每位員工了解規範，並知道如何在規範內高效使用 AI

04

申請審核流程

根據風險等級設計不同申請路徑，保持彈性

好的規範，不是限制，而是讓人更有信心行動的指南針。

高中低風險：讓治理有輕重緩急

先判斷工具／模型與資料風險，再決定申請、審核與監控強度

先看兩個面向

工具能不能用，取決於模型環境與資料內容同時判斷。



AI 工具／模型風險

是否外部網路、是否串接內部系統、是否使用未核准模型、輸出是否直接對外。



資料中高低風險

是否包含旅客個資、會員資料、付款財務、合約價格、內部限制資料。



高風險

個資／付款／財務／核心營運資料
AI 產出直接對外或提供旅客
外部網路、串接內部系統或資料庫
外部未核准 AI 工具／模型



中風險

內部網路或私有環境使用
去識別化或非敏感內部資料
部門資料、內部報表、活動資料



低風險

公開資料且不對外發布
內部草擬、摘要，並經人工確認
可快速推進，但需留存使用脈絡

判定原則

01 命中任一高，
即為高風險

02 無高但有中，
歸為中風險

03 僅命中低，才
是低風險

資料使用的共享責任

各單位都要思考：資料由誰提供、誰可以輸入 AI、誰負責驗證，以及對外或決策結果由誰承擔。

讓 AI 使用被看見：從簽呈到治理資料

簡單有效的流程，讓分散使用可以被管理與學習



使用行為可見化

每次 AI 使用皆有申請記錄，管理層能掌握全公司 AI 使用全貌



責任歸屬明確

申請人即為該次 AI 使用的責任人，輸出有問題有人負責



持續優化依據

透過使用數據，找出高頻場景，優先投入自動化改善



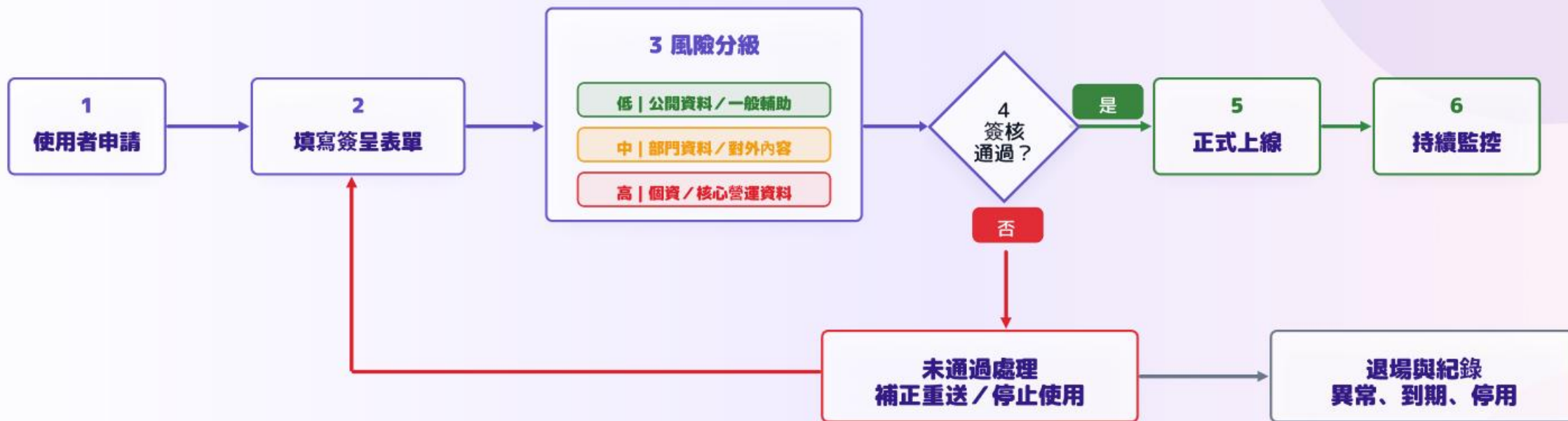
稽核軌跡可追蹤

建立使用日誌，為合規稽核與事後分析提供依據

簽呈不是為了增加負擔，而是讓企業知道哪些 AI 場景值得放大。

AI 治理生命週期

申請 → 評估 → 上線 → 監控 → 退場，形成完整閉環。



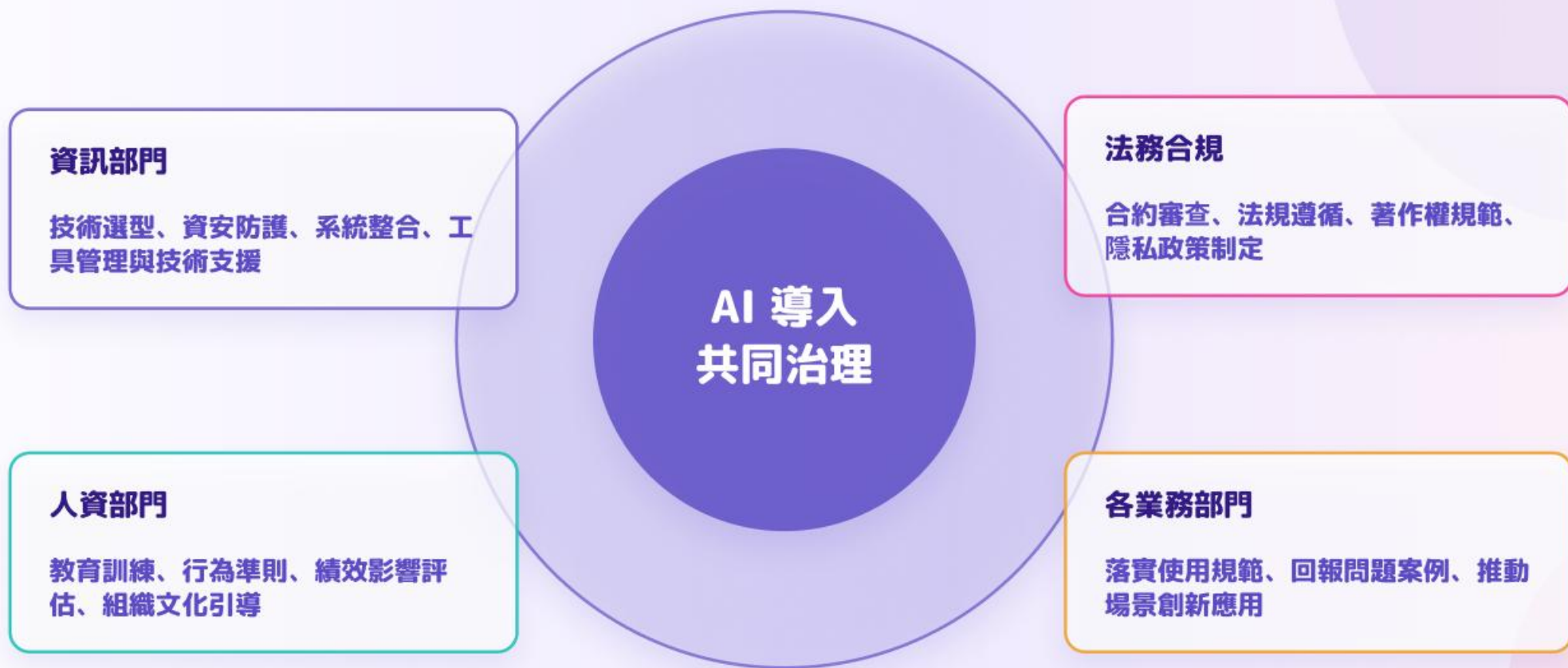
分級審核原則

低風險：上層主管

中風險：主管 + 資安 + 法務

高風險：資安 + 法務 + 高階主管審核

成功的 AI 治理需要全公司的共同參與



AI 治理不是資訊部門的專案，而是公司級的組織工程。

以資訊單位為例的轉型課題

以為工具發下去，就會提升效率，是 AI 導入最常見的誤解。真正的改變在工作方式、責任邊界與驗證能力。

常見誤解

工具發下去 效率自然提升

如果缺少規範、驗證與知識沉澱，AI 反而會放大品質風險與協作成本。

真正課題

定義問題

先問對問題，而不是只追求產出速度

驗證品質

AI 產出需要測試、Code Review 與業務邏輯驗證

沉澱知識

把提示、案例、決策與錯誤轉成團隊資產

重設流程

需求、開發、資安、驗收都要重新定義責任

AI 對資訊單位的挑戰，不是工具採購，而是讓團隊具備定義問題、驗證結果與複製場景的能力。

AI 現場發現：五個重點

效率提升已經發生，但流程、驗證、工具、職能與協作成本開始浮上檯面。

01 AI 開發流程與責任界線

需求規格、修改範圍、交付標準、驗證責任與 Code Review 需要重新定義。

02 測試、驗證與知識管理

AI 可加速產出，但無法取代驗證；商業邏輯與系統知識需要文件化。

03 AI 工具與資源治理

Enterprise / Team 版、Token 成本、工具選型與設備環境需要逐步統一管理。

04 不同職能差異化導入

開發、設計、資安、基礎建設團隊場景不同，敏感環境需更嚴謹的驗證規範。

05 創新受既有協作成本影響

專案、維運與跨部門需求占用大量時間，需改善需求治理與驗收機制。

主管感受到的挑戰，已從「如何使用 AI」轉為「如何確保 AI 產出品質」。

從現場回到管理：推動 AI 的三個問題

要讓 AI 從個人效率變成組織能力，主管真正卡住的是能力、時間與資源。



有沒有能力提案？

需求理解、問題拆解、驗證能力與商業知識，會成為未來工程師的新核心價值。



有沒有時間做？

專案開發、維運與跨部門需求協調，會壓縮 AI 創新與知識累積的時間。



有沒有資源做？

工具授權、Token 成本、Enterprise / Team 版、設備與環境，都需要治理與投資。

管理要回答三問，才能把 AI 從「大家各自試」推進到「組織有能力做」。

IT 組織架構的調整

從技術服務單位，走向 AI 治理與創新推動者

過去

IT 是系統交付中心

重點放在需求承接、專案開發、維運支援，能力多半沿著系統與職能分工。

- **需求承接** 跨部門需求進來，IT 評估排程與交付
- **系統開發** 以專案為中心，完成規格、開發與上線
- **維運支援** 處理問題、補強功能、維持服務穩定



組織能力重新編排

從「誰負責開發」轉成
「誰讓 AI 安全、有效、可複製」



AI 時代

IT 是 AI 能力營運平台

不只是把工具交出去，而是建立標準、平台、知識與持續改善機制。

- **治理與風險** 政策、分級、審核、監控與責任追溯
- **平台與工具** 工具選型、權限、成本與資安管理
- **知識與賦能** 文件化、訓練、案例複製與團隊教練

○ 治理

○ 平台

○ 流程

○ 知識

○ 人才

AI 時代的人才，要能定義問題、探尋本質

會寫程式仍然重要，但更關鍵的是把模糊需求轉成可驗證、可交付的問題。

過去較容易被看見

完成任務的人

接收需求、理解規格、寫出程式、把功能交付上線。

○ 語法與框架熟悉

○ 照規格完成開發

○ 遇到問題再修正



把模糊現象，變成可交付問題

AI 會加速產出，但問題定義仍然要由人負責。

01 看見現象

需求、抱怨、流程卡點

02 定義問題

真正要解決的是什麼？

03 探尋本質

原因、限制、利害關係與商業脈絡

04 指揮 AI

把問題轉成清楚的任務與驗收條件

05 驗證結果

測試、審核與業務判斷確認可信度



現在更需要

能追問本質的人

知道該問什麼、為什麼要做、怎麼驗證，並能把 AI 產出轉成穩定交付。

○ 問題定義 把需求翻成清楚目標

○ 本質探尋 追到限制、風險與真正原因

○ 驗證判斷 對結果品質與責任負責

未來工程師的價值，不只是產出更多程式碼，而是能判斷問題、設計路徑，並對 AI 產出負責。

每位同仁都需要 AI 判斷力

AI 識讀力，會成為旅遊業新時代的基本工作素養

AI 判斷力 是新基本功

每位同仁都要能判斷場景、品質、資料與風險

識別 AI 適用場景

知道什麼工作適合用 AI，什麼工作需要人類判斷

評估 AI 輸出品質

能辨別 AI 輸出的正確性、合理性，不盲目信任

保護資料安全

知道哪些資料不能輸入 AI，主動保護企業與客戶資訊

主動回報問題

發現 AI 輸出有問題時，知道如何回報並協助改善

AI 能力不是少數人的技能，而是全公司共同面對轉型的基礎語言。

AI 治理建立韌性與信任

可治理、可追溯、可驗證，企業才敢把 AI 場景長期放大。



韌性

環境變動時仍能穩定營運

工具、流程與資料風險變動時，組織仍知道哪些可以做、誰要審核、如何退場。



治理能力

把規則、流程、責任與資料邊界，變成日常可運作的管理機制。



信任

讓 AI 產出可以被相信

員工、主管與外部利害關係人能理解 AI 如何使用資料、誰驗證、結果如何追溯。

因此形成四個可被管理的企業價值



法規合規

守住個資、合規與品牌信任



營運效率

把高頻工作流程系統化改善



創新加速

讓員工在清楚邊界內探索新場景



競爭優勢

把成功案例沉澱成組織能力

治理不是讓 AI 變慢，而是讓 AI 可以在韌性與信任之上，長期、穩定、可信地被放大。

讓 AI 成為 可治理、可放大的組織能力

從工具導入走向制度、流程與人才의共同升級，讓創新可以被看見、被管理，也能被持續複製。

收斂

把分散使用收成共通標準

治理

讓風險、責任與資料邊界清楚

放大

形成可複製的 AI 能力中心



Share the better world

馬規倫
可樂旅遊資訊系統總經理